

PRÁCTICA 2.2: DESPLIEGUE DE UN SERVIDOR WEB EN AMAZON EC2

La práctica se considerará correctamente entregada si y solo si tiene todos sus HITOS superados

Entrega

Entrega un único documento PDF denominado:

practica2.2_NombreApellido.pdf

Debe contener:

- Las capturas correspondientes a los hitos.
- Las respuestas razonadas a las preguntas.
- Una breve conclusión explicando con tus propias palabras el recorrido:

Internet → Security Group → EC2 → Apache

Objetivo

En esta práctica vas a desplegar un **servidor web real en AWS** utilizando una instancia EC2. Durante el proceso trabajarás con varios de los conceptos vistos en clase:

VPC → Subred → EC2 → IP privada/pública → Security Group → SSH → HTTP → Apache

Al finalizar deberás ser capaz de explicar qué función cumple cada uno de estos elementos, no solamente seguir los pasos de creación.

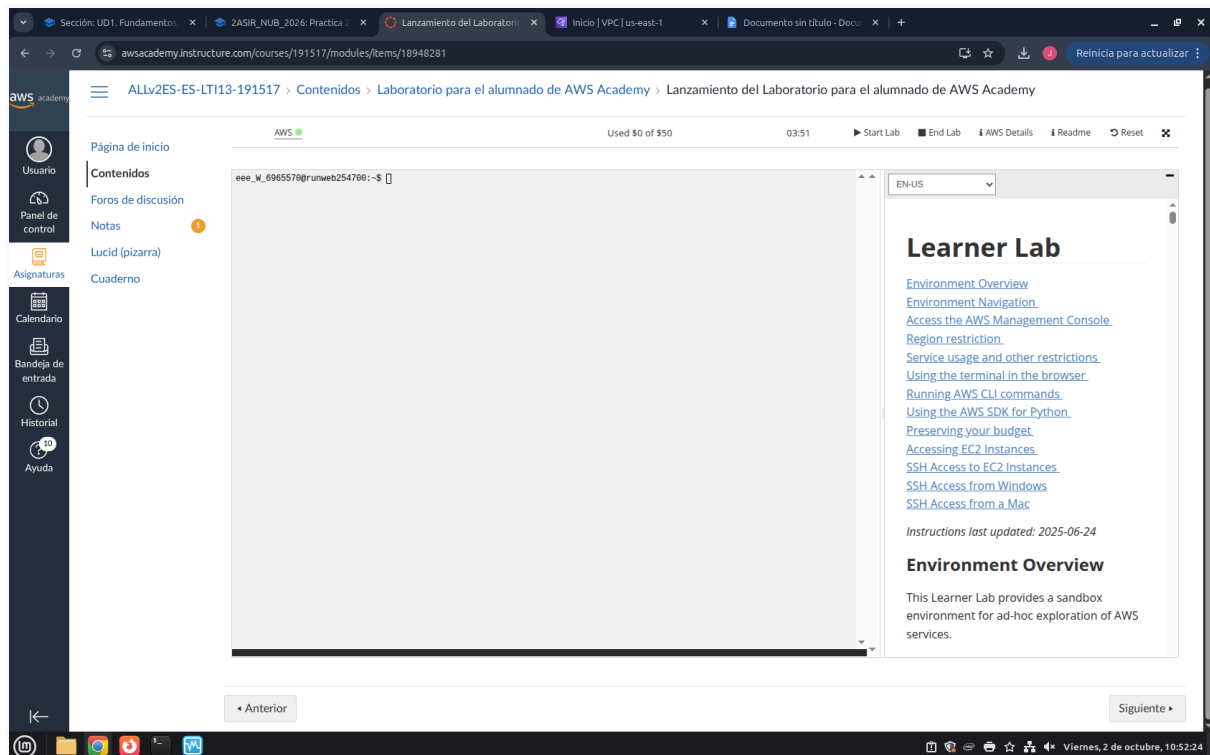
1. Iniciar Learner Lab

Accede a **AWS Academy Learner Lab** y pulsa **Start Lab**.

Espera hasta que el indicador situado junto a **AWS** aparezca en verde. Después accede a la consola de AWS.

HITO 1 — Entorno de trabajo

Realiza una captura donde se pueda comprobar que el laboratorio está iniciado.



2. Examinar la VPC

Antes de crear ninguna máquina virtual, accede a:

VPC → Sus VPC

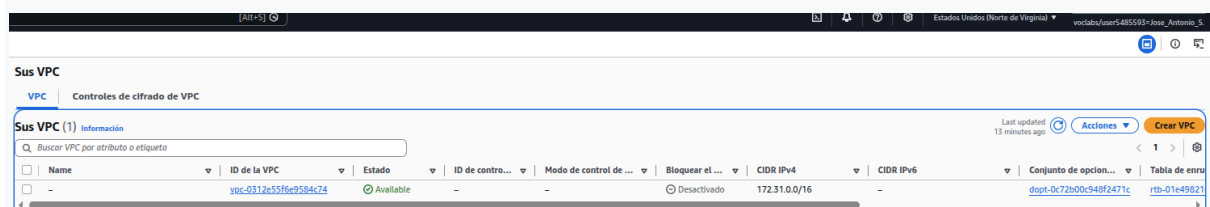
Localiza la VPC disponible en tu laboratorio.

Anota:

- ID de la VPC. → [vpc-0312e55f6e9584c74](#)
- CIDR IPv4. → 172.31.0.0/16
- ¿Qué significa la notación /16 que aparece junto a la dirección de red? → que la CIDR IPv4 tiene máscara 16

HITO 2 — VPC

Captura la pantalla donde aparezca tu VPC y su CIDR.



Pregunta: ¿Por qué una VPC puede considerarse una red virtual privada? → porque no deja de ser un entorno privado que actúa como una red

3. Examinar las subredes

Accede a:

VPC → Subredes

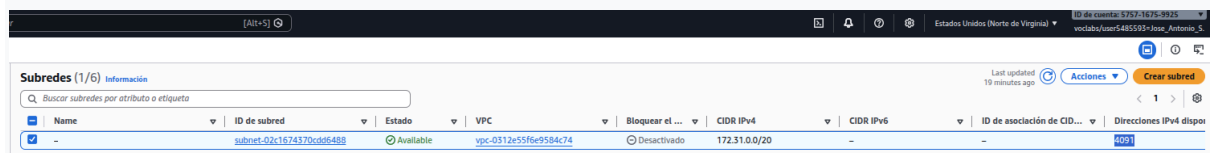
Observa las subredes disponibles. Selecciona una de ellas y anota:

- ID de la subred. → [subnet-02c1674370cdd6488](#)
- CIDR IPv4. → 172.31.0.0/20
- Zona de disponibilidad. → use1-az1 (us-east-1d)
- Número aproximado de direcciones IP disponibles. → 4091

Pregunta: ¿Qué relación existe entre el CIDR de la VPC y el CIDR de sus subredes? → ambas pertenecen a la misma red

HITO 3 — Subred

Captura la subred que utilizarás posteriormente para tu servidor.



4. Crear el Security Group

Accede a:

EC2 → Red y seguridad → Security Groups

Crea un grupo de seguridad denominado:

web-sg-NombreApellido

Debe pertenecer a la **misma VPC** en la que posteriormente crearás la EC2.

Configura inicialmente estas reglas de entrada:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen
SSH	TCP	22	Mi IP
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0

Preguntas:

- ¿Qué permite la primera regla? → permite realizar ssh
- ¿Qué significa Mi IP? → solo puede hacer ssh la ip del equipo que tengo

- ¿Qué significa 0.0.0.0/0? → es el conjunto de direcciones IP
- ¿Por qué no utilizamos 0.0.0.0/0 para SSH en esta práctica? → porque para hacer SSH se necesita una IP en específico

HITO 4 — Firewall

Captura las reglas de entrada del Security Group.

Crear grupo de seguridad

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para que la instancia controle el tráfico de entrada y salida. Para crear un nuevo grupo de seguridad, complete los campos siguientes.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad Información
web-sg-josesantos
El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción Información
Permite el acceso SSH a los desarrolladores

VPC Información
vpc-0312e55f6e9584c74

Reglas de entrada Información

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción opcional	
SSH	TCP	22	MI IP	217.9.26.58/32	Eliminar
HTTP	TCP	80	Anywh...	0.0.0.0/0	Eliminar

[Agregar regla](#)

⚠ Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o :::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

5. Crear la instancia EC2

Accede a:

EC2 → Instancias → Lanzar instancia

Configura la instancia con los siguientes parámetros.

Nombre

web-NombreApellido

AMI

Amazon Linux.

Tipo de instancia

Utiliza el tipo de instancia indicado por el profesor para el laboratorio.

Par de claves

Selecciona el par de claves proporcionado por Learner Lab.

No crees un nuevo par de claves salvo indicación del profesor.

Configuración de red

Selecciona:

- La VPC examinada anteriormente.

- La subred seleccionada en el Hito 3.
- Asignación automática de IP pública: **habilitada**.
- Security Group: selecciona web-sg-NombreApellido.

Antes de pulsar **Lanzar instancia**, revisa toda la configuración.

HITO 5 — EC2

Cuando esté funcionando, realiza una captura donde aparezcan:

- Nombre de la instancia.
- Estado.
- Tipo de instancia.
- Zona de disponibilidad.
- Dirección IPv4 privada.
- Dirección IPv4 pública.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for an EC2 instance. The top navigation bar includes the AWS logo, search, notifications, and user information. The main content area displays the 'Resumen de instancia de i-0359940d4a5757161 (web-JoseSantos)' with various tabs like Detalles, Estado y alarmas, Monitoreo, Seguridad, Redes, Almacenamiento, and Etiquetas. The 'Resumen' tab is active, showing details such as the instance ID, public IP address (34.231.242.80), private IP address (172.31.3.54), DNS public name (ec2-34-231-242-80.compute-1.amazonaws.com), and the instance type (t2.micro). The 'Redes' tab is also visible, showing the VPC (vpc-0312e55f6e9584c74), subnet (subnet-02c1674370cdd6488), and availability zone (us-east-1d).

6. IP pública frente a IP privada

Anota ambas direcciones:

IP privada: 172.31.3.54

IP pública: 34.231.242.80

Contesta:

1. ¿Cuál identifica a la EC2 dentro de la VPC? → IP privada
2. ¿Cuál utilizarías para intentar acceder a ella desde un ordenador situado fuera de AWS? → IP pública

- ¿Podrían dos alumnos diferentes tener la misma dirección IP privada en sus respectivos laboratorios? Razona la respuesta. → no, ya que la IP privada es única, no puede haber dos personas distintas con la misma IP privada

7. Acceder mediante SSH

Conéctate a la instancia mediante SSH utilizando el procedimiento explicado en clase y las credenciales proporcionadas por Learner Lab.

Una vez conectado ejecuta:

```
hostname
hostname -I
whoami
```

Preguntas:

- ¿Qué usuario estás utilizando? → ec2-user
- ¿Qué dirección IP muestra hostname -I? → 172.31.3.54
- ¿Es la pública o la privada? Explica por qué. → es la privada porque la IP privada es única para cada uno

HITO 6 — Acceso SSH

Captura el terminal mostrando que has conseguido ejecutar comandos dentro de tu EC2.

```
_/m/'
[ec2-user@ip-172-31-3-54 ~]$ hostname
ip-172-31-3-54.ec2.internal
[ec2-user@ip-172-31-3-54 ~]$ hostname -I
172.31.3.54
[ec2-user@ip-172-31-3-54 ~]$ whoami
ec2-user
[ec2-user@ip-172-31-3-54 ~]$
```

8. Convertir la EC2 en un servidor web

Ahora instalaremos **Apache HTTP Server**.

Actualiza los paquetes:

```
sudo dnf update -y
```

Instala Apache:

```
sudo dnf install httpd -y
```

Inicia el servicio:

```
sudo systemctl start httpd
```

Comprueba su estado:

```
sudo systemctl status httpd
```

Puedes salir de la visualización del estado pulsando q.

Haz que Apache arranque automáticamente:

```
sudo systemctl enable httpd
```

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre start y enable? → start inicia el httpd, enable, sin embargo, lo activa

HITO 7 — Apache

Captura la comprobación de que httpd está activo.

```
[ec2-user@ip-172-31-10-130 ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[ec2-user@ip-172-31-10-130 ~]$
```

He tenido que establecer una regla de salida debido a que se desconfiguraban las reglas de entrada en el security group. La regla de salida que he tenido que establecer ha sido todo el tráfico a la 0.0.0.0/0

9. Crear tu página web

Ejecuta:

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Crea una página sencilla que incluya obligatoriamente:

- Nombre y apellidos.
- Nombre de la práctica.
- Dirección IP privada de la EC2.
- Un mensaje indicando que el servidor funciona correctamente.

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Servidor EC2</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor web AWS</h1>
  <h2>Nombre Apellido</h2>
  <p>Mi servidor Apache está funcionando.</p>
  <p>IP privada de la EC2: 172.31.X.X</p>
</body>
</html>
```

Guarda el archivo.

10. Acceso desde Internet

Desde el navegador de **tu ordenador**, introduce:

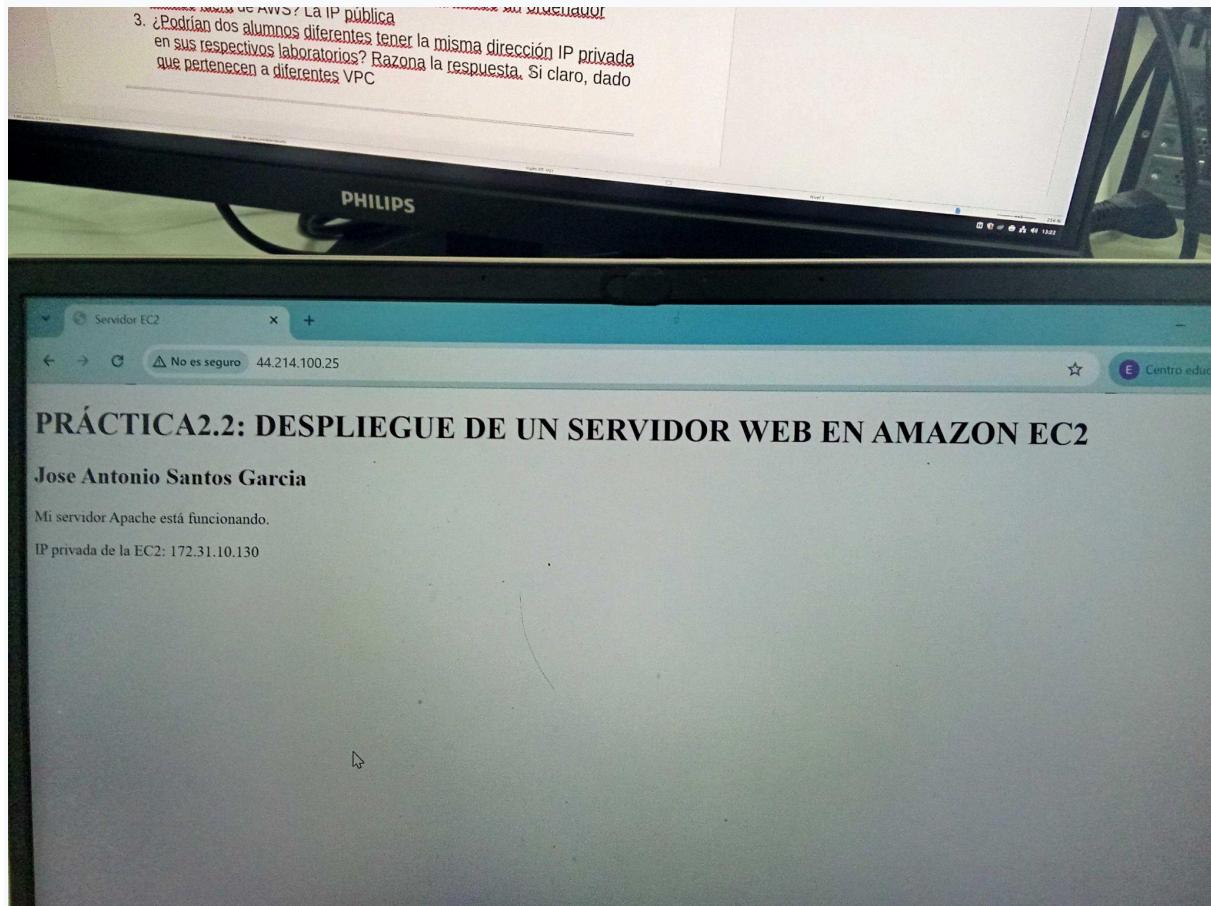
http://IP_PUBLICA

Tu página debería aparecer.

Ahora proporciona al profesor únicamente la **dirección IPv4 pública de tu servidor**. El profesor intentará acceder a tu página desde otro ordenador.

HITO 8 — Servidor publicado

Captura el navegador mostrando tu página web y la IP pública utilizada.



Pregunta: El navegador del profesor no está dentro de tu VPC. Explica por qué, aun así, puede visualizar tu página. → porque accede mediante la IP pública, la cual es accesible por todo el mundo

11. Experimento con el Security Group

Ahora vamos a comprobar que el Security Group realmente está controlando el tráfico.

Accede a tu Security Group y **elimina temporalmente la regla HTTP del puerto 80**.

Vuelve a intentar acceder:

`http://IP_PUBLICA`

Anota qué ocurre.

No me deja acceder ya que se ha quitado el acceso

Después vuelve a añadir:

HTTP — TCP — 80 — 0.0.0.0/0

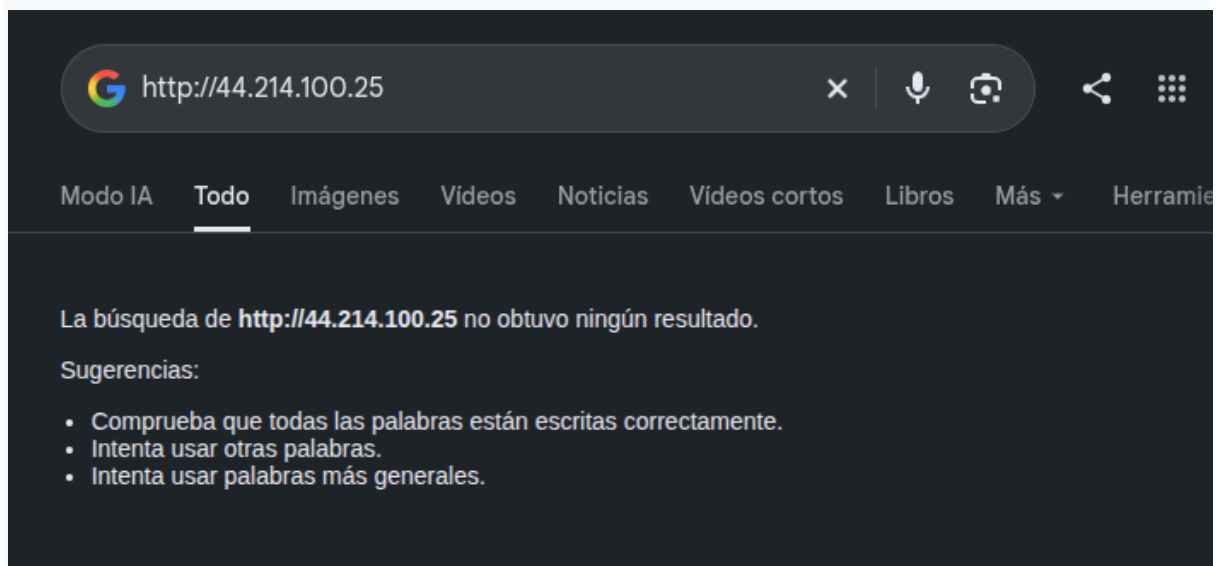
Actualiza el navegador.

Preguntas:

- ¿Había dejado de funcionar Apache cuando eliminaste la regla? → el apache no ha dejado de funcionar
- ¿Había dejado de funcionar la EC2? → la EC2 no ha dejado de funcionar
- Entonces, ¿qué era exactamente lo que estaba bloqueando el acceso? → al no haber regla http de entrada, se bloqueaba el acceso

HITO 9 — Firewall en acción

Documenta mediante capturas el resultado del experimento.



AMPLIACIÓN: comunicación privada dentro de la VPC

Crea una **segunda EC2** denominada:

cliente-NombreApellido

Sitúala en **otra subred de tu misma VPC**.

El objetivo será comprobar si puedes comunicar las dos máquinas utilizando sus **direcciones IP privadas**, no sus IP públicas.

Configura los Security Groups necesarios para permitir la comunicación indicada por el profesor.

Desde EC2-CLIENTE, intenta acceder a EC2-WEB utilizando su **IP privada**.

HITO 10 — Comunicación privada

Demuestra mediante una captura que existe comunicación entre ambas EC2.

```
[ec2-user@ip-172-31-94-242 ~]$ curl http://172.31.10.130
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Servidor EC2</title>
</head>
<body>
  <h1>PRÁCTICA2.2: DESPLIEGUE DE UN SERVIDOR WEB EN AMAZON EC2</h1>
  <h2>Jose Antonio Santos Garcia</h2>
  <p>Mi servidor Apache está funcionando.</p>
  <p>IP privada de la EC2: 172.31.10.130</p>
</body>
</html>
[ec2-user@ip-172-31-94-242 ~]$
```

Pregunta final de ampliación: Si las dos máquinas están en subredes diferentes y utilizan únicamente direcciones privadas, ¿por qué pueden comunicarse entre ellas?

→ a pesar de estar en distintas subredes, pertenecen a la misma red, por lo que pueden comunicarse entre ellas

CONCLUSIÓN FINAL

En esta práctica hemos creado una EC2 con la configuración correcta en su Security Group para poder acceder a su IP pública. Posteriormente, hemos creado otra EC2 e intentar que se conecten entre ambas